UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

FACULTAD DE INGENIERÍA ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA

Auditoría

CURSO:
Estadistica Espacial

DOCENTE:
Ing. Fred Torees Cruz

PRESENTADO POR:
Jhon Elvis Sihuayro Cachicatari

SEMESTRE:
X - B

PUNO-PERÚ
2026

Índice

1. Introducción **2**

2. Descripción de los Datos **2**

3. Tratamiento de Valores Extremos **2**

4. Análisis de la Producción por Departamento **3**
4.1. Distribución espacial 3
4.2. Ranking departamental (2015) 3

5. Destino de la Producción **4**

6. Análisis Espacial Integrado **4**
6.1. Orientación al mercado y al autoconsumo 4
6.2. Valor económico por departamento 6
6.3. Eficiencia comercial 7

7. Análisis de Correlaciones **7**

8. Conclusiones **8**

1. Introducción

El presente informe analiza los datos de la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) correspondientes al período 2015–2024, con el objetivo de describir la distribución espacial de la producción agropecuaria en el Perú, identificar los departamentos con mayor producción y valor económico, y caracterizar el destino de la producción (mercado vs. autoconsumo). El análisis se realizó en R, integrando técnicas de estadística descriptiva, análisis de composición productiva y visualización espacial mediante mapas temáticos.

2. Descripción de los Datos

La base de datos original contiene **3 843 598 registros**. Sin embargo, entre el 98 % y 99 % de las variables clave presentaban valores perdidos (NA), lo que reflejó que la mayoría de las observaciones no corresponden a producción registrada. Tras filtrar únicamente los registros con información válida de producción (`P229H_CANT_ENT`), se obtuvo una muestra útil de **74 080 observaciones**, distribuidas entre 2015 y 2024 (excluyendo 2020).

Cuadro 1: Registros válidos por año

Año	**Registros**
2015	9 469
2016	9 902
2017	8 037
2018	7 832
2019	7 744
2021	7 632
2022	7 039
2023	6 589
2024	9 836

3. Tratamiento de Valores Extremos

La variable de producción presentó una distribución fuertemente sesgada hacia la derecha. El valor máximo registrado fue 720 000 unidades (correspondiente al producto “Torta” en San Martín), muy superior al percentil 99 (5 000 unidades). Con el fin de evitar sobreestimaciones, se aplicó una **winsorización** al percentil 99, limitando los valores extremos a 5 000 unidades. Este procedimiento redujo la media de 312.8 a 178.5, obteniendo una distribución más representativa de la realidad agropecuaria.

Cuadro 2: Estadísticas descriptivas de la producción antes y después del recorte

Estadístico	Original	Winsorizada
Mínimo	0.0	0.0
Q1	5.0	5.0
Mediana	15.0	15.0
Media	312.8	178.5
Q3	50.0	50.0
Máximo	720 000	5 000

4. Análisis de la Producción por Departamento

4.1 Distribución espacial: Se construyó un mapa temático de la producción agropecuaria total por departamento para el año 2015, empleando datos vectoriales del GADM (nivel 1) integrados mediante la librería `geodata` y visualizados con `ggplot2`. La figura 1 presenta la distribución espacial de la producción con escala de color transformada por raíz cuadrada para compensar el sesgo residual.

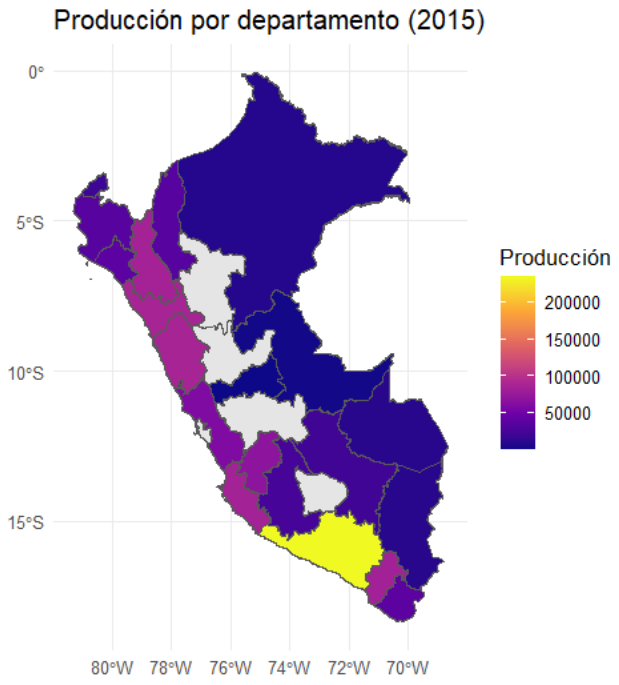

Figura 1: Producción agropecuaria por departamento, Perú 2015. Fuente: ENA 2015.

4.2 Ranking departamental (2015): Los diez departamentos con mayor producción acumulada (winsorizada) en 2015 son los siguientes:

Cuadro 3: Top 10 departamentos por producción total (2015)

Posición	Departamento	Producción total
1	Arequipa	233 258.0
2	Huánuco	146 408.0
3	Junín	89 632.0
4	Áncash	86 064.0
5	La Libertad	85 548.0
6	Cajamarca	83 431.0
7	Ica	83 075.0
8	Moquegua	82 824.0
9	Huancavelica	67 469.0
10	Lima	58 919.0

Arequipa lidera ampliamente la producción, seguida por Huánuco y Junín. Esta concentración en la sierra y costa sur sugiere una marcada heterogeneidad espacial en la actividad agropecuaria nacional.

5. Destino de la Producción

Un resultado central del análisis es la **predominancia del autoconsumo** sobre la comercialización. Solo el 9.5 % de los registros contaban con información de precio, lo que indica que la gran mayoría de la producción no se destina al mercado.

Al calcular la participación porcentual de cada destino sobre el total:

Cuadro 4: Distribución porcentual del destino de la producción

Destino	Cantidad total	Porcentaje (%)
Venta	8 308 051	35.9
Alimentación animales	10 388 117	44.8
Otros usos	4 473 621	19.3

El 44.8 % de la producción se destina a la alimentación de animales, mientras que la venta representa el 35.9 % y otros usos el 19.3 %. Este patrón evidencia una economía agropecuaria con fuerte componente de subsistencia y uso interno, característica frecuente en zonas rurales andinas.

Adicionalmente, la distribución de la proporción de venta por unidad (`ratio_venta`) presenta una mediana de 0, lo que confirma que la mayoría de los productores no destina nada de su producción al mercado.

6. Análisis Espacial Integrado

6.1 Orientación al mercado y al autoconsumo: Se construyeron dos índices por departamento:

- **ratio_venta**: proporción de la producción destinada a la venta.
- **ratio_consumo**: proporción destinada a alimentación de animales y otros usos.

Los mapas temáticos correspondientes se presentan en las figuras 2 y 3.

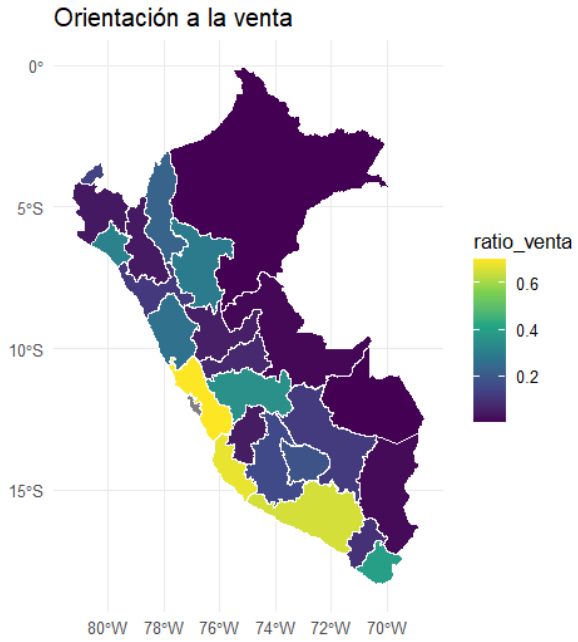

Figura 2: Orientación a la venta por departamento. Fuente: ENA 2015–2024.

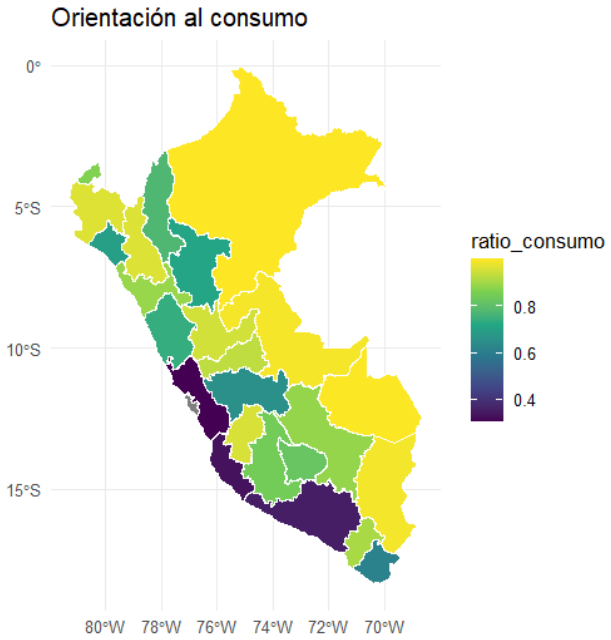

Figura 3: Orientación al consumo (autoconsumo) por departamento. Fuente: ENA 2015–2024.

6.2 Valor económico por departamento: El valor económico individual se calculó como el producto entre la producción y el precio unitario reportado (valor = producción × precio). Los departamentos con mayor valor económico acumulado son:

Cuadro 5: Top 10 departamentos por valor económico de la producción

Posición	Departamento	Valor (S/)
1	Arequipa	23 378 274
2	San Martín	3 600 218
3	Ica	1 963 327
4	Lima	1 227 500
5	Áncash	1 007 522
6	Junín	943 716
7	Lambayeque	531 215
8	Cusco	300 611
9	La Libertad	296 199

Arequipa concentra el mayor valor económico de manera notable, superando en más de seis veces al segundo departamento (San Martín). El mapa temático de valor económico (figura 4) ilustra esta concentración espacial.

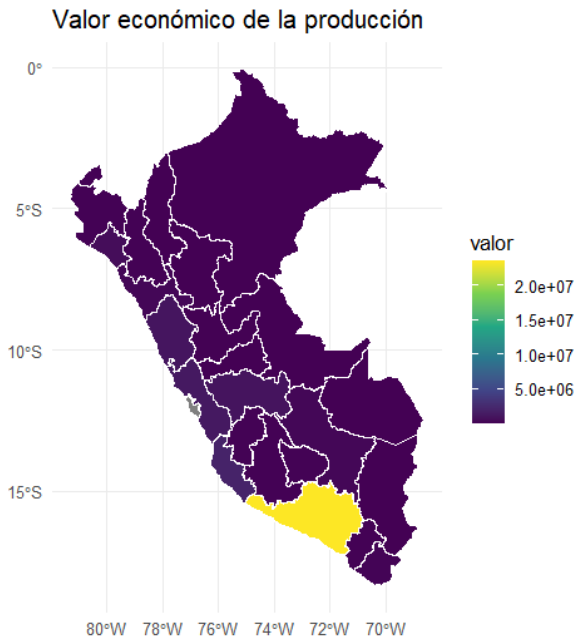

Figura 4: Valor económico de la producción agropecuaria por departamento. Fuente: ENA 2015–2024.

6.3 Eficiencia comercial: El indicador de eficiencia comercial (`ratio_venta` a nivel departamental) muestra que San Martín (0.757), Lima (0.697) e Ica (0.672) son los departamentos donde mayor proporción de la producción se convierte en ventas, lo que refleja una agricultura más orientada al mercado en la costa y selva alta. En contraste, departamentos de la sierra presentan valores bajos, consistentes con economías de subsistencia.

7. Análisis de Correlaciones

Se calculó la correlación de Pearson entre las variables agregadas por departamento:

Cuadro 6: Correlaciones con el valor económico departamental

Variable	**Correlación con valor**
Producción total	0.545
Precio promedio	0.090

Existe una correlación moderada positiva entre producción y valor económico ($r = 0{,}545$), lo que sugiere que el volumen productivo es un determinante más relevante del valor que el precio. La correlación del precio con el valor es débil ($r = 0{,}090$), posiblemente porque el precio varía mucho entre productos y su media departamental no captura adecuadamente esta heterogeneidad.

8. Conclusiones

1. La producción agropecuaria peruana presenta una **distribución espacialmente heterogénea**, con Arequipa como principal departamento productor, tanto en volumen como en valor económico.

2. El **autoconsumo predomina** sobre la comercialización: el 64.1 % de la producción total se destina a uso interno (alimentación de animales y otros usos), lo que es característico de economías rurales de subsistencia.

3. Los departamentos con mayor **orientación al mercado** se concentran en la costa (Lima, Ica, Lambayeque) y la selva alta (San Martín), mientras que la sierra muestra mayor autoconsumo.

4. El **volumen de producción** es el principal determinante del valor económico generado a nivel departamental, más que el precio.

5. Se identificaron y corrigieron problemas de **codificación de caracteres** (tildes y nombres de departamentos con codificación mixta), lo que constituye un desafío técnico relevante en el procesamiento de datos del INEI.

Referencias

- Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). *Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) 2014–2024*. Lima: INEI.
- R Core Team (2024). *R: A language and environment for statistical computing*. R Foundation for Statistical Computing.
- Bivand, R., Pebesma, E., Gomez-Rubio, V. (2013). *Applied Spatial Data Analysis with R*. Springer.